Creating AI Applications Using Python

Practical Assignments

Базова регресія

Завдання 1

Потрібно побудувати просту модель лінійної регресії на одній ознаці й отримати передбачення:

- Завантажте вбудований датасет про діабет із бібліотеки scikit-learn.
- Виберіть одну ознаку (наприклад, індекс маси тіла — це ознака з індексом 2).
- Розділіть дані на навчальну і тестову вибірки (80/20).
- Побудуйте модель за допомогою класу LinearRegression з sklearn.linear_model.
- Отримайте передбачення на тестовій вибірці та виведіть перші 10 реальних і передбачених значень поруч.

Завдання 2

Необхідно візуально показати, як модель описує дані:

- Використовуйте ті самі дані та модель, що в завданні 1.
- Побудуйте scatter-графік: по осі X — значення ознаки, по осі Y — реальні значення цільової змінної.
- Поверх точок побудуйте пряму регресії (передбачення моделі).
- Додайте підписи осей і легенду.

Завдання 3

Потрібно виміряти якість побудованої моделі за допомогою метрик регресії:

- Використовуйте тестову вибірку із завдання 1.
- Обчисліть метрики за допомогою функцій з sklearn.metrics:
  - mean_absolute_error — MAE (Mean Absolute Error);
  - mean_squared_error — MSE (Mean Squared Error);
  - r2_score — R^2 (коефіцієнт детермінації).
- Оформіть результати в таблиці:

Метрика	Значення
MAE	...
MSE	...
R^2	...

Завдання 4

Потрібно реалізувати простий варіант градієнтного спуску і порівняти його результат із моделлю, побудованою за допомогою класу LinearRegression.

- Використовуйте одну ознаку з датасету про діабет і цільову змінну.
- Реалізуйте функцію навчання лінійної регресії методом градієнтного спуску
- Навчіть модель і отримайте коефіцієнти (w, b).
- Порівняйте MAE вашої реалізації та результату моделі LinearRegression.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of "On Copyright and Related Rights". The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.